绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2010 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）试题

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			


考研数学二
历年真题
配套讲解

2010 年全国硕士研究生招生考试数学（二）试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 函数 $f(x)=\dfrac{x^2-x}{x^2-1}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为（　）.

（A） 0　　（B） 1

（C） 2　　（D） 3

(2) 设 y_1,y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个特解，若常数 λ,μ 使 $\lambda y_1+\mu y_2$ 是该方程的解，$\lambda y_1-\mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解，则（　）.

（A） $\lambda=\dfrac{1}{2},\mu=\dfrac{1}{2}$　　（B） $\lambda=-\dfrac{1}{2},\mu=-\dfrac{1}{2}$

（C） $\lambda=\dfrac{2}{3},\mu=\dfrac{1}{3}$　　（D） $\lambda=\dfrac{2}{3},\mu=\dfrac{2}{3}$

(3) 曲线 $y=x^2$ 与曲线 $y=a\ln x(a\neq 0)$ 相切，则 $a=$（　）.

（A） $4e$　　（B） $3e$

（C） $2e$　　（D） e

(4) 设 m,n 均是正整数，则反常积分 $\int_0^1 \dfrac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}dx$ 的敛散性（　）.

（A） 仅与 m 的取值有关　　（B） 仅与 n 的取值有关

（C） 与 m,n 的取值都有关　　（D） 与 m,n 的取值都无关

(5) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x}\right)=0$ 确定，其中 F 为可微函数，且 $F'_2\neq 0$，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$（　）.

（A） x　　（B） z　　（C） $-x$　　（D） $-z$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=$（　）.

(A) $\int_0^1 dx\int_0^x \dfrac{1}{(1+x)(1+y^2)}dy$　　(B) $\int_0^1 dx\int_0^x \dfrac{1}{(1+x)(1+y)}dy$

(C) $\int_0^1 dx\int_0^1 \dfrac{1}{(1+x)(1+y)}dy$　　(D) $\int_0^1 dx\int_0^1 \dfrac{1}{(1+x)(1+y^2)}dy$

(7) 设向量组 $I:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 可由向量组 $II:\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$ 线性表示，下列命题正确的是（　）.

(A) 若向量组 I 线性无关，则 $r\le s$　　(B) 若向量组 I 线性相关，则 $r>s$

(C) 若向量组 II 线性无关，则 $r\le s$　　(D) 若向量组 II 线性相关，则 $r>s$

(8) 设 A 为 4 阶实对称矩阵，且 $A^2+A=O$. 若 A 的秩为 3，则 A 相似于（　）.

(A) $\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&0\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}-1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) 三阶常系数线性齐次微分方程 $y'''-2y''+y'-2y=0$ 的通解为_____.

(10) 曲线 $y=\dfrac{2x^3}{x^2+1}$ 的渐近线方程为_____.

(11) 函数 $y=\ln(1-2x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0)=$_____.

(12) 当 $0\le\theta\le\pi$ 时，对数螺线 $r=e^{\theta}$ 的弧长为_____.

(13) 已知一个长方形的长 l 以 $2cm/s$ 的速率增加，宽 w 以 $3cm/s$ 的速率增加. 则当 $l=12cm, w=5cm$ 时，它的对角线增加的速率为_____.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（14） 设 A,B 为 3 阶矩阵，且 $|A|=3,|B|=2,|A^{-1}+B|=2$，则 $|A+B^{-1}|=$_____.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 11 分）

求函数 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)e^{-t^2}dt$ 的单调区间与极值.

（16）（本题满分 10 分）

（1）比较 $\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n|\ln t|dt(n=1,2,\cdots)$ 的大小，说明理由；

（2）记 $u_n=\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n dt(n=1,2,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$.

（17）（本题满分 10 分）

设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2t+t^2,\\ y=\psi(t)\end{cases}(t>-1)$ 所确定，其中 $\psi(t)$ 具有 2 阶导数，且 $\psi(1)=\frac{5}{2},\psi'(1)=6$，已知 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{3}{4(1+t)}$，求函数 $\psi(t)$.

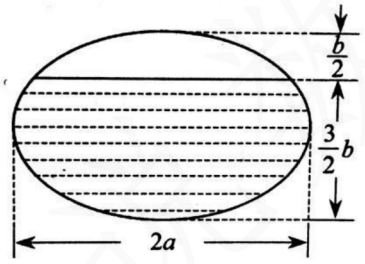
（18）（本题满分 10 分）

一个高为 l 的柱体形油罐，底面是长轴为 $2a$，短轴为 $2b$ 的椭圆.

现将贮油罐平放，当油罐中油面高度为 $\frac{3}{2}b$ 时（如图），

计算油的质量.

（长度单位为 m，质量单位为 kg，油的密度为常数 ρ，单位为 kg/m^3）.



历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（19）（本题满分 11 分）

设函数 $u=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足等式 $4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+12\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+5\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$. 确定 a,b 的值，使等式在变换 $\xi=x+ay,\eta=x+by$ 下简化为 $\frac{\partial^2 u}{\partial\xi\partial\eta}=0$.

（20）（本题满分 10 分）

计算二重积分 $I=\iint_D r^2\sin\theta\sqrt{1-r^2\cos 2\theta}drd\theta$，其中 $D=\left\{(r,\theta)\,|\,0\le r\le sec\theta,0\le\theta\le\frac{\pi}{4}\right\}$.

（21）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，在开区间 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0,f(1)=\frac{1}{3}$. 证明：存在 $\xi\in(0,\frac{1}{2}),\eta\in(\frac{1}{2},1)$ 使得 $f'(\xi)+f'(\eta)=\xi^2+\eta^2$.

（22）（本题满分 11 分）

设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix},b=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax=b$ 存在两个不同的解.

（1）求 λ,a；

（2）求方程组 $Ax=b$ 的通解.

（23）（本题满分 11 分）

设 $A=\begin{pmatrix}0 & -1 & 4\\ -1 & 3 & a\\ 4 & a & 0\end{pmatrix}$，正交矩阵 Q 使 Q^TAQ 为对角矩阵，若 Q 的第 1 列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1)^T$，求 a,Q.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取